

INVISIBLE ERP V2

สรุปภาพรวมระบบ

Flow การทำงาน · ความสามารถ · จุดเด่นของโปรแกรม

ระบบ ERP + POS แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจไทย — รองรับหลายบริษัท (Multi-tenant)
พร้อมระบบควบคุมภายในระดับ SOX/ICFR เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน NASDAQ

เอกสารสรุปสำหรับผู้บริหาร · จัดทำวันที่ 29 มิถุนายน 2569

NestJS (Fastify) API · Next.js Web · Drizzle ORM · PostgreSQL (RLS) · รองรับ 5 ภาษา

1. ภาพรวมระบบ (Executive Overview)

Invisible ERP V2 คือระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ที่ผนวกระบบขายหน้าร้าน (POS) เข้าด้วยกัน ครอบคลุมทุกวงจรธุรกิจตั้งแต่การขาย จัดซื้อ คลังสินค้า บัญชีแยกประเภท ภาษี เงินเดือน ไปจนถึงงาน วิเคราะห์ด้วย AI ออกแบบโดยยึด "การควบคุมภายใน" (Internal Control) เป็นหัวใจหลัก เพื่อรองรับ การตรวจสอบบัญชีระดับสากล

120+ โมดูลธุรกิจ

ครอบคลุม 17 วงจรธุรกิจหลัก ตั้งแต่หน้าร้านถึงงบการเงินรวม

168+ หน้าจอภายใน

บวกอีก 10+ หน้าสำหรับ Portal ลูกค้า แยกตามสิทธิ์การใช้งาน

77 ตัวควบคุม (Controls)

ตามกรอบ COSO/ICFR พร้อมเอกสาร RCM และ SoD Matrix

รองรับ 5 ภาษา

ไทย (หลัก), อังกฤษ, มาเลย์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
Backend API	NestJS 11 (Fastify) — พอร์ต 8000
Frontend Web	Next.js 15 (App Router) + React 18 + TypeScript
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 16 + Row-Level Security (แยกข้อมูลแต่ละบริษัทอัตโนมัติ)
ORM	Drizzle ORM
ความปลอดภัย	JWT + Script hashing + TOTP MFA (สองชั้น)
รองรับมือถือ	PWA — ติดตั้งเป็นแอปบน iOS/Android ได้

2. โครงสร้างการใช้งาน — สองพื้นที่ทำงาน

ระบบแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 Workspace ที่สลับได้จากแถบเมนูด้านข้าง โดยจะแสดงเมนูตามบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้



ERP Workspace

งานหลังบ้าน — บัญชี การเงิน จัดซื้อ คลังสินค้า ผลิต
HR วางแผน และ BI สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน



POS Workspace

งานหน้าร้าน — ขาย สินค้า จัดการโต๊ะ ครว (KDS)
ปิดกะ สำหรับแคชเชียร์และผู้จัดการร้าน

กลุ่มเมนูหลัก (19 กลุ่ม)

แดชบอร์ด

ขายหน้าร้าน POS

จัดส่ง & เคลม

อุปกรณ์ & การชำระเงิน

CRM

สินค้าคงคลัง

จัดซื้อ

การผลิต

การเงิน

ภาษี

HR & เงินเดือน

วางแผน & BI

ลอยล์ดี

ราคา & สาขา

การควบคุม

ผู้ช่วย AI

วิเคราะห์ร้านอาหาร

ตั้งค่าระบบ

ฟีเจอร์ช่วยการใช้งาน

- ★ รายการโปรด: ปักหมุดเมนูที่ใช้บ่อย ชิงค์ข้ามอุปกรณ์ผ่านบัญชีผู้ใช้
- รายการล่าสุด: จัดจำเมนูที่เพิ่งเข้าใช้งานอัตโนมัติ
- Command Palette (Cmd+K): ค้นหาเมนูทุกหน้าด้วยคีย์บอร์ด
- เข้าสู่ระบบ 3 รูปแบบ: รหัสผ่าน / PIN (สำหรับแคชเชียร์เปิดกะได้ทันที) / SSO (SAML, OIDC)

3. Flow การทำงานของวงจรธุรกิจหลัก

3.1 วงจรรายได้ — ขายจนถึงรับเงิน (Order-to-Cash)

- 1 รับออเดอร์ POS — ตรวจวงเงินเครดิต/สถานะค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนอนุมัติขาย
- 2 ออกเลขเอกสารอัตโนมัติ (SALE-/INV-) แบบล็อกกันซ้ำ
- 3 รับชำระเงิน — บัตร/e-wallet/QR ผ่าน PSP (Stripe, Omise) บันทึกรับ Pending ก่อนตัดเงินจริง
- 4 ออกใบแจ้งหนี้ AR และตัดชำระเมื่อรับเงิน (RCP-)
- 5 ติดตามหนี้ & หวงถาม — ระบบจัดลำดับชั้น (เดือน → แจ้งเตือน → ขั้นสุดท้าย → กฎหมาย) ส่งอัตโนมัติ
- 6 ลงบัญชี GL อัตโนมัติ — รายได้ + VAT 7% สมดุลโดยอัตโนมัติ

3.2 วงจรรายจ่าย — จัดซื้อจนถึงจ่ายเงิน (Procure-to-Pay)

- 1 ขอซื้อ (PR) — พนักงานทุกคนขอได้ → อนุมัติ PO ตามวงเงิน (Maker-Checker)
- 2 ตรวจ Vendor Blocklist ก่อนออก PO กันการสั่งซื้อจากผู้ขายต้องห้าม
- 3 คลังรับสินค้า (GR) — แยกสิทธิ์จากผู้สั่งซื้อ (กันทุจริต)
- 4 จับคู่ 3 ทาง (3-Way Match) — PO ↔ ใบรับ ↔ ใบแจ้งหนี้ ภายในเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- 5 จ่ายเงิน 2 ชั้น — ผู้ขอจ่าย (Maker) ต้องคนละคนกับผู้อนุมัติ (Checker) มิฉะนั้นระบบบล็อก

3.3 บัญชีแยกประเภท & ปิดงวด (GL & Close)

- 1 บันทึกบัญชี (JE) — ตรวจสอบดุลเดบิต=เครดิตอัตโนมัติ บันทึกเป็น Draft ก่อน
- 2 อนุมัติโดยคนละคน (GL-05) — แม้แต่ Admin ก็อนุมัติรายการตัวเองไม่ได้ จึงจะเข้างบทดลอง
- 3 กระทบยอด AR/AP/สินค้า/สินทรัพย์ ↔ GL พร้อมเซ็นรับรอง 2 คน
- 4 ปิดงวด — ล็อกงวดกันการบันทึกย้อนหลัง ออกงบ TB / P&L / งบดุล / งบกระแสเงินสด

4. ความสามารถของระบบ (ทำอะไรได้บ้าง)

วงจรธุรกิจ	ความสามารถหลัก
ขายหน้าร้าน (POS)	ขาย/คืน/refund, จัดการโต๊ะ, คราว KDS, แยกบิล, บัตรของขวัญ, ปิดกะ/Z-Report, ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน AR/AP	ใบแจ้งหนี้-รับชำระ, ติดตามหนี้/ทวงถาม, วงเงินเครดิต, เงินทดรองจ่าย, ตัดหนี้สูญ (Maker-Checker), หลายสกุลเงิน
บัญชีแยกประเภท	ลงบัญชีอัตโนมัติ, รายการประจำ/ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า, งบกระแสเงินสด, ผังบัญชี, ปิดงวด/ปิดปี
สินค้าคงคลัง	สต็อกหลายคลัง, ตรวจสอบ, ปรับปรุง, lot/วันหมดอายุ, ต้นทุน FIFO/ถัวเฉลี่ย, เติมสินค้าอัตโนมัติ, สแกนมือถือ
จัดซื้อ	PR/PO/RFQ, 3-Way Match, คະแนนผู้ขาย, OCR ใบแจ้งหนี้, Portal ผู้ขาย
สินทรัพย์ & ลีส	ทะเบียนสินทรัพย์, ค่าเสื่อม, ติราคา/ด้อยค่า, บำรุงรักษา (EAM), สัญญาเช่า IFRS 16
ภาษี	VAT, หัก ณ ที่จ่าย (WHT), e-Tax, e-Invoice ตามมาตรฐานไทย
HR & เงินเดือน	ทะเบียนพนักงาน, จัดกะ, OT, คำนวณเงินเดือน, พนักงานบริการตนเอง (ESS), อนุมัติค่าใช้จ่าย
การผลิต	สูตรการผลิต (BoM), คำสั่งผลิต, MRP, ต้นทุนการผลิต
CRM & ลอยลี้	มุมมองลูกค้า 360°, Pipeline ขาย, สมาชิก/แต้ม/ระดับ, การกิจ/วงล้อ, แคมเปญ LINE/SMS
หลายบริษัท/สาขา	งบการเงินรวม, รายการระหว่างบริษัท, แปลงค่าเงิน (FX), POS ออนไลน์หลายสาขา
วิเคราะห์ & AI	พยากรณ์ความต้องการ, ตรวจสอบความผิดปกติ, ผู้ช่วย AI (19 เครื่องมือ), วิเคราะห์ด้วยภาษาธรรมชาติ, ตั้งเวลารายงาน
Portal ลูกค้า	สั่งซื้อด้วยตนเอง (B2B), ดูสต็อก, ติดตามคำสั่งซื้อ, mini-ERP (จัดการลูกค้า/ผู้ขายของตน)

5. จุดเด่นของโปรแกรม (Key Strengths)

ออกแบบโดยยึดการควบคุมภายในเป็นหลัก (Compliance-First)

- Maker-Checker ทุกจุดสำคัญ: ลงบัญชี/จ่ายเงิน/อนุมัติ ต้องมี 2 คน — แม้แต่ Admin ก็อนุมัติงานตัวเองไม่ได้
- แยกหน้าที่อัตโนมัติ (SoD): มี 16 กฎตรวจสอบความขัดแย้งของหน้าที่ + 16 บทบาทที่ออกแบบให้ "หน้าที่เดียว" ไม่มีความขัดแย้ง
- Audit Trail แก้ไขไม่ได้: บันทึกการใช้งานถูกล็อกที่ระดับฐานข้อมูล (Trigger) ป้องกันการแก้ไข/ลบ
- MFA สองชั้น: บังคับสำหรับสิทธิ์สำคัญ (บัญชี, จ่ายเงิน, จัดการผู้ใช้)

ความเข้มงวดทางบัญชีระดับสากล

- งบดุลสมดุลโดยอัตโนมัติ: ทุก JE บังคับเดบิต = เครดิตก่อนบันทึก
- ล็อกบัญชีคุมยอด: ห้ามลงบัญชี AR/AP/สินค้า/สินทรัพย์ ตรง ๆ ต้องผ่าน Subledger เท่านั้น
- กระทบยอด Subledger ↔ GL: ดูยอดคุมทั้งหมดในมุมมองเดียว
- มาตรฐานสากล: IFRS 16 (สัญญาเช่า), งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม, หลายสกุลเงิน, งบการเงินรวม

รองรับธุรกิจไทยเต็มรูปแบบ

- VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, e-Tax, e-Invoice ตามมาตรฐานกรมสรรพากร
- เวลาธุรกิจอ้างอิง Asia/Bangkok (UTC+7) — ลงวันที่ตามวันทำการจริง
- วันที่แบบพุทธศักราช, สกุลเงินบาท, ฟอนต์ Sarabun

AI และการวิเคราะห์ในตัว

- ผู้ช่วย AI แบบ Agent: เรียกใช้ 19 เครื่องมือจริง (ไม่ใช่การเดา) ควบคุมตามสิทธิ์ + ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- พยากรณ์แม่นยำ: คำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point), เพื่อความปลอดภัย, ตรวจจับความผิดปกติด้วย Z-score
- วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ: ถ้ามข้อมูลธุรกิจเป็นภาษาคนได้

ครบทุกช่องทาง & ขยายได้

- Omnichannel: หน้าร้าน + เว็บ + มือถือ + marketplace รวมยอดขาย/สต็อก/แต้มในที่เดียว
- ปรับแต่งได้แบบ No-Code: เพิ่มฟิลด์/ออกแบบเอง, สร้าง Workflow อนุมัติ, ออกแบบแดชบอร์ด
- เชื่อมต่อภายนอก: Webhook, Zapier, API สำหรับนักพัฒนา

ทดสอบครบถ้วนทุกการเปลี่ยนแปลง

มีชุดทดสอบอัตโนมัติ (CI Gates) 8 ชุด ครอบคลุมความถูกต้องของบัญชี ธุรกรรม การวิเคราะห์ และ end-to-end — ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านก่อนรวมเข้าระบบ พร้อมเอกสารกระบวนการ (Process Narrative) 27 ฉบับ คู่มือผู้ใช้ 15 ฉบับ และเอกสารตรวจสอบ SOX/ICFR ครบถ้วน

เอกสารนี้สรุปจากการวิเคราะห์ Source Code และเอกสารภายในของระบบ Invisible ERP V2 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569 · สำหรับใช้
ภายในองค์กร · จำนวนตัวควบคุมตาม RCM ปัจจุบัน 77 รายการ